Eletrobras
APROVADO
Por: Diogo Rodrigues Gomes em 19/12/2025

LOTE 05 - ANEEL 01/2024

PROJETO EXECUTIVO

LT 230kV Abaiara - Crato II

PROJETO DE FUNDAÇÃO TORRE A21S – SAPATA MOLDADA IN LOCO - SOLO I E I(A) - MEMÓRIA DE CÁLCULO

00	APROVADO	HFV	CPB	-	-	04/12/25
00B	Conforme Comentários	AGT	CPB	-	-	11/11/25
00A	Emissão Inicial	AGT	CPB	-	-	08/10/25
Nº		Prep.	Aprov.	Verif. Cliente	Aprov. Cliente	Data
REVISÕES						

CONSAG ENGENHARIA
CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO
LINHAS DE TRANSMISSÃO
RS ENGENHARIA & CONSULTORIA

Carimbo:

Elaborador	AGT	CLÁUDIA S.LOPES Gerente de Projeto
Verificador	HF	
Aprovado	CPB	CRYSTHIAN PURCINO Responsável Técnico
Data	08/10/25	

CÓDIGO	Rev.
LTRD1.01-230-PE-CV.MCC-0016	00

SUMÁRIO

1. OBJETIVO 3
2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 3
3. DOCUMENTOS RESULTANTES 3
4. NORMAS TECNICAS 3
5. PARÂMETROS DE PROJETO 3
6. CARREGAMENTOS 4
7. DIMENSIONAMENTO SOLO I 5
8. DIMENSIONAMENTO SOLO I-A 13
9. CONCLUSÃO 20

1. OBJETIVO

Este documento tem por objetivo apresentar os cálculos referentes ao dimensionamento da fundação para os pés da torre A21s, na LT 230kV Abaiara - Crato II.

2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- LTRD1.01-230-PE-ME.MCC-0003 – TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA LEVE A21s;
- 25.03.D8012 – TORRE TIPO A21s – FUNDAÇÃO METÁLICA - STUBS;
- LTRD1.01-230-PE-EM.DDM-0003 – TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA LEVE TIPO A21s – SILHUETA.
- LTRD1.01-230-PE-ME.MCC-0003 – MEMÓRIA DE CÁLCULO TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA LEVE A21s

3. DOCUMENTOS RESULTANTES

- LTRD1.01-230-PE-CV.DDM-0016 - FUNDAÇÃO - TORRE A21s – SAPATA MOLDADA IN LOCO - SOLOS TIPO I E I(A) - DESENHO

4. NORMAS TECNICAS

Para o projeto e construção deverão ser seguidas as prescrições das seguintes normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas:

- NBR 6118/2023: Projeto de estruturas de concreto;
- NBR 6122/2022: Projeto e Execução de Fundações;
- NBR 14931/2023: Execução de Estruturas de Concreto armado, protendido e com fibras - Requisitos.

5. PARÂMETROS DE PROJETO

- Concreto armado “in loco”: fck = 25 MPa;
- Peso específico do concreto = 2500 kgf/m³;
- Armadura para concreto = Aço CA-50;
- Cobrimento = 5 cm.

6. CARREGAMENTOS

CARREGAMENTOS MÁXIMOS NA FUNDAÇÃO	**CS = Coef. Majoração =**	**1,10**	→	**Utilizada em todas as hipóteses**	
Hipótese 1	No caso de sapatas (fundações com fuste reto) são utilizadas as cargas máximas do sistema ortogonal.				
COMPRESSÃO					
Carregamento máximo de compressão:	**C =**	37563	**x CS =**	**41319 kgf**	
Carregamento horizontal tranversal de compressão máxima:	**H_{TC} =**	5967	**x CS =**	**6564 kgf**	
Carregamento horizontal longitudinal de compressão máxima:	**H_{LC} =**	5305	**x CS =**	**5836 kgf**	
Carregamento horizontal resultante de compressão máxima:	**H_{RC} =**	7984	**x CS =**	**8783 kgf**	
Hipótese 2					
COMPRESSÃO:					
Carregamento de compressão:	**C =**	37665	**x CS =**	**41432 kgf**	
Carregamento horizontal tranversal de compressão:	**H_{TC} =**	5748	**x CS =**	**6323 kgf**	
Carregamento horizontal longitudinal de compressão:	**H_{LC} =**	5471	**x CS =**	**6018 kgf**	
Carregamento horizontal resultante de compressão:	**H_{RC} =**	7935	**x CS =**	**8729 kgf**	
Hipótese 3					
COMPRESSÃO					
Carregamento de compressão:	**C =**	35175	**x CS =**	**38693 kgf**	
Carregamento horizontal tranversal de compressão:	**H_{TC} =**	5768	**x CS =**	**6345 kgf**	
Carregamento horizontal longitudinal de compressão:	**H_{LC} =**	5695	**x CS =**	**6265 kgf**	
Carregamento horizontal resultante de compressão:	**H_{RC} =**	8106	**x CS =**	**8916 kgf**	
Hipótese 4					
TRAÇÃO					
Carregamento máximo de tração:	**T =**	33163	**x CS =**	**36479 kgf**	
Carregamento horizontal tranversal de tração máxima:	**H_{TT} =**	4989	**x CS =**	**5488 kgf**	
Carregamento horizontal longitudinal de tração máxima:	**H_{LT} =**	4679	**x CS =**	**5147 kgf**	
Carregamento horizontal resultante de tração máxima:	**H_{RT} =**	6840	**x CS =**	**7524 kgf**	
Hipótese 5					
TRAÇÃO					
Carregamento de tração:	**T =**	33204	**x CS =**	**36524 kgf**	
Carregamento horizontal tranversal de tração:	**H_{TT} =**	4777	**x CS =**	**5255 kgf**	
Carregamento horizontal longitudinal de tração:	**H_{LT} =**	4837	**x CS =**	**5321 kgf**	
Carregamento horizontal resultante de tração:	**H_{RT} =**	6798	**x CS =**	**7478 kgf**	
Hipótese 6					
TRAÇÃO					
Carregamento de tração:	**T =**	31460	**x CS =**	**34606 kgf**	
Carregamento horizontal tranversal de tração:	**H_{TT} =**	4969	**x CS =**	**5466 kgf**	
Carregamento horizontal longitudinal de tração:	**H_{LT} =**	6840	**x CS =**	**7524 kgf**	
Carregamento horizontal resultante de tração:	**H_{RT} =**	8454	**x CS =**	**9300 kgf**	

7. DIMENSIONAMENTO SOLO I

DADOS GERAIS DA FUNDAÇÃO

DESCRIÇÃO DO ELEMENTO DE FUNDAÇÃO

Sapata é um elemento de fundação de concreto armado dimensionado de modo que as tensões de tração nele resultantes sejam resistidas pelo emprego de armadura especialmente disposta para esse fim (ABNT NBR 6122:2022). Esta fundação é constituída de uma sapata na base e fuste inclinado na direção da cantoneira de ancoragem ("Stub"), ver figura 1. Este projeto foi concebido para as torres autoportantes tipo S22s e aplicação em solos tipo cujas características e propriedades geotécnicas mínimas são apresentadas no ítem 1.5 na próxima página. A definição geotécnica dos tipos de solos nos locais de aplicação destes elementos é fundamental para a segurança destas fundações.

DESCRIÇÃO GEOMÉTRICA DA FUNDAÇÃO E NOTAÇÕES

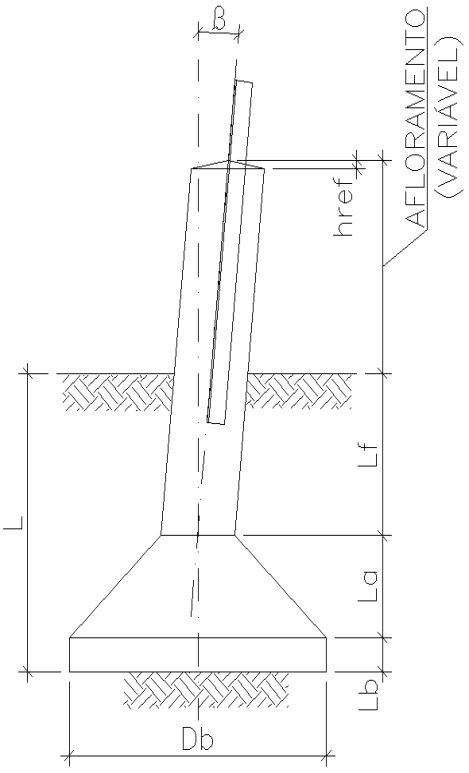


Figura 1 - Croquis da fundação em sapata de concreto

β = Ângulo de inclinação real da torre e do fuste
h_{ref} = Altura do furo de referência ("trusquino")
AFLORAMENTO = Afloramento de concreto do fuste
L_f = Altura do fuste enterrado
L_a = Altura da seção tronco-piramidal da sapata
L_b = Altura do rodapé da sapata
L = Profundidade enterrada da sapata
D_b = Largura da base da sapata
D = Largura do fuste da sapata
σ_{adm} = tensão admissível do solo a compressão
c_e = Intercepto de coesão efetiva
ϕ = Ângulo de atrito interno do solo
α = Ângulo de atrito fictício - teórico
γ_t = Peso específico do solo
γ_{cc} = Peso específico do concreto armado
f_{ck} = Resistência característica do concreto à compressão
γ_c = Coeficiente de minoração da resistência do concreto
f_{yk} = Resistência característica do aço à tração
γ_s = Coeficiente de minoração da resistência do aço
C = Carregamento máximo de compressão
H_{TC} = Carga horizontal transversal - compressão máxima
H_{LC} = Carga horizontal longitudinal - compressão máxima
H_{RC} = Carga horizontal resultante - compressão máxima
T = Carregamento máximo de tração
H_{TT} = Carga horizontal transversal - tração máxima
H_{LT} = carga horizontal longitudinal - tração máxima
H_{RT} = carga horizontal resultante - tração máxima
CS = Coeficiente de segurança
c = cobrimento da armadura

DADOS GEOMÉTRICOS DA FUNDAÇÃO

Ângulo β	**β =**	**0,00** °
Altura do furo de referência ("trusquino"):	**h_{ref} =**	**5,94 cm**
Afloramento mínimo do fuste da sapata:	**$AFLORAMENTO_{mín}$ =**	**50 cm**
Afloramento máximo do fuste da sapata:	**$AFLORAMENTO_{máx}$ =**	**190 cm**
Altura da seção tronco-piramidal da sapata:	**L_a =**	**60 cm**
Altura do rodapé da sapata:	**L_b =**	**20 cm**
Largura da base da sapata:	**D_b =**	**300 cm**
Largura do fuste da sapata:	**D =**	**70 cm**
Profundidade enterrada da sapata:	**L =**	**260 cm**
Altura do fuste enterrado:	**L_f =**	**180 cm**

QUANTITATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO

Volume de concreto armado Afloramento Mínimo:	$V_{concreto_mín}$ =	5,25	m^3
Volume de concreto armado Afloramento Máximo:	$V_{concreto_máx}$ =	5,93	m^3
Volume de escavação:	$V_{escavação}$ =	23,40	m^3
Volume de reaterro:	$V_{reaterro}$ =	18,40	m^3
Área de Forma Afloramento Mínimo:	$A_{forma_mín}$ =	8,84	m^2
Área de Forma Afloramento Máximo:	$A_{forma_máx}$ =	12,76	m^2
Peso de aço - Afloramento Mínimo:	$P_{aço_mín}$ =	300	kg
Peso de aço - Afloramento Máximo:	$P_{aço_máx}$ =	364	kg

PARÂMETROS GEOTÉCNICOS SOLO

Tensão admissível do solo à compressão:		σ_{adm} =	3,00	kgf/cm²	
Intecepto de coesão efetiva:		c_e =	0,30	kgf/cm²	
Ângulo de atrito interno do solo:		ϕ =	25	°	
Ângulo de atrito fictício - teórico:		α =	25	°	
Peso específico do solo:		γ_t =	1,70	tf/m³	
Peso específico do reaterro:	$\gamma_{tr\ mín}$ = 1,70 tf/m³		$\gamma_{tr\ máx}$ =	1,70	tf/m³

CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAS CONSTITUINTES DA FUNDAÇÃO: CONCRETO E AÇO

Resistência característica do concreto à compressão:	f_{ck} =	250	kgf/cm²
Peso específico do concreto armado:	γ_{cc} =	2,50	tf/m³
Peso específico submerso do concreto armado:	γ_{ccs} =	2,50	tf/m³
Coeficiente de minoração da resistência do concreto:	γ_c =	1,40	
Resistência característica do aço à tração:	f_{yk} =	5000	kgf/cm²
Coeficiente de minoração da resistência do aço:	γ_s =	1,15	

VERIFICAÇÃO DA ESTABILIDADE DA FUNDAÇÃO

COMPRESSÃO

Volume de concreto máximo:

$$V_{C\max} = D^2 \times \left(L_f + G_{\max} - h_{ref}\right) + \frac{L_a}{3} \times \left(Db^2 + D^2 + Db \times D\right) + Db^2 \times L_b$$

$V_{cmáx}$ = 5,93 m^3

Peso de concreto máximo: $P_{C\,max} = V_{C\,max} \times \gamma_{cc}$ — $P_{cmáx}$ = 14,83 tf

Tensão média calculada na base: $\sigma_{med} = \frac{C + P_{C\,max} + Psolo}{Db^2}$ — σ_{med} = 0,97 kgf/cm²

Verificação da tensão média de compressão calculada na base: $\sigma_{med} \leq \sigma_{adm}$ — FS= 3,08 **OK!!**

TRAÇÃO

Volume de concreto mínimo:

$$V_{C\min} = D^2 \times \left(L_f + G_{\min} - h_{ref}\right) + \frac{L_a}{3} \times \left(Db^2 + D^2 + Db \times D\right) + Db^2 \times L_b$$

$V_{cmín}$ = 5,25 m^3

Peso de concreto mínimo: $P_{C\,min} = V_{C\,min} \times \gamma_{cc}$ — $P_{cmín}$ = 13,11 tf

Capacidade de carga à tração:

Utiliza-se o método desenvolvido pela Universidade de Grenoble, que considera quatro parcelas de resistência: do atrito, da coesão, da sobrecarga no terreno e do peso da fundação (concreto + solo). Em Linhas de Transmissão não há a parcela da sobrecarga no terreno. Segundo Danzinger (1983)utiliza-se um artifício de transformar o rodapé e a seção tronco-cônica em uma base cilíndrica equivalente cuja espessura seja metade da base da sapata.

Segundo o Método de Grenoble, existe uma profundidade, denominada de crítica (Dc), na qual na região acima o solo sofre uma ruptura generalizada e abaixo a ruptura localizada. Em solos de categoria 1 (Solos fracos, argilosos, com alto grau de saturação e ângulo de atito interno inferior a 15º) essa profundidade é de cinco vezes a metade da diferença entre o lado da base e o lado do fuste. Em solos de categoria 2 (solos resistentes, arenosos (saturados ou não) e argilosos com baixo grau de saturação e ângulo de atrito interno superior a 15º) Danzinger (1983, p. 72) recomenda o cálculo nos dois regimes e utilizar o de menor resistência.

O Método de Grenoble define uma superfície de ruptura cujo ângulo (α) é condicionado pela seu ângulo de atrito (Φ). Em solos de categoria 1 seu valor é de $^{\pi}/_{16}$ para a base e $^{-\Phi}/_{8}$ para o fuste. Em solos de categoria 2 seu valor é de $^{-\Phi}/_{4}$ para a base e $^{-\Phi}/_{8}$ para o fuste. Caso seja um solo arenoso (c=0), α = − Φ para a base.

Para as sapatas quadradas deve-se calcular o Raio Equivalente, conforme 3.2.3.1.

Solos de Categoria 1 (De ≤ Dc):

$$Q_{RT,GEN} = \pi \times Db \times D_e \times \left[C_e \times M_c + \gamma_t \times D_e \times \left(M_\phi + M_\gamma\right)\right] + P_{C\,min} + \left[Db^2 - D^2 - \frac{La}{3} \times (Db^2 + D^2 + Db \times D)\right] \times (L_f + L_a) \times \gamma_t$$

Raio equivalente: $R = \frac{4 \times Db}{8}$ $Rf = \frac{4 \times D}{8}$ **Rf = 0,45 m** **R = 1,50 m**

Profundidade enterrada: $D_e = \frac{L_b + L_a}{2} + L_f$ **Dc = 5,75 m** **De = 2,20 m**

Profundidade relativa: $\frac{De}{R}$ $D_c = 5 \times \left(\frac{D_b}{2} - \frac{D}{2}\right)$ $\frac{De}{R}$ = **1,47 m/m**

Ângulo de Ruptura: **α = -6,3 °**

Cálculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo à coesão "M_c":

$$\mu = -\frac{180}{4} + \frac{\phi}{2} + \alpha$$ **μ = -38,8 °**

$$sen\,n = sen\,\phi\, sen\,\mu$$ **sen n = -0,265** **n = -15,3 °**

$$\frac{f}{H} = tg\left(\frac{180}{4} + \frac{\phi}{2}\right)\frac{cos\,n - sen\,\phi\, cos\,\mu}{cos\,n + sen\,\phi\, cos\,\mu}$$ **f/H = 0,77**

$$M_C = \left[-\frac{tg\,\alpha}{tg\,\phi} + \frac{f}{H} cos\,\phi\left(1 + \frac{tg\,\alpha}{tg\,\phi}\right)\right]\left(1 - \frac{1}{2} tg\,\alpha \frac{D}{R}\right)$$ **M_c = 0,831**

Caso a coesão for nula, este fator se torna igual a 0

(D = De)

Cálculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo ao ângulo de atrito e ao peso específico "M_ϕ+M_γ":

$$\left(M_\phi + M_\gamma\right) = \frac{sen\,\phi\, cos(\phi + 2\alpha)}{2\,cos^2\,\alpha}\left[1 - \frac{1}{3} tg\,\alpha \frac{D}{R}\right]$$ **$M_\phi + M_\gamma$ = 0,220**

(D = De) **Q_{RTGEN} = 113,12 tf**

Solos de Categoria 1 (De ≥ Dc): (D = De)

$$Q_{RT} = Q_{RT}(base) + Q_{RT}(fuste) + P \qquad Q_{RT}(base) = P_b D_c \left(cM_{c1} + \gamma D_c \left(M_\phi + M_\gamma\right)_1 + \left(q_0 + \gamma(D - D_c)\right)M_{q1}\right) + \gamma D_c \left(S_b - S_f\right)$$

$$Q_{RT}(fuste) = P_f (D - D_c)\left(cM_{c2} + \gamma(D - D_c)\left(M_\phi + M_\gamma\right)_2 + q_0 M_{q2}\right)$$

Área da base: **S_b = 9,00 m²**

Área do fuste: **S_f = 0,49 m²**

Coeficiente de redução devido à espessura da base "m": (Db e D são os lados)

$$m = 1 - \frac{1}{2\pi} arcsen \frac{e}{\frac{Db - D}{2}} \quad para \quad e < \frac{Db - D}{2}$$

$$m = 0{,}75 \quad para \quad e \geq \frac{Db - D}{2}$$

$$e = \frac{L_b + L_a}{2}$$

e = 0,400 m

m = 0,943

Coeficiente de resistência do arrancamento "M":

$$M = \frac{4\pi}{1+\frac{\pi}{2}tg\phi}$$

M = **7,253**

Resistência devida à base: **$Q_{RT(BASE)}$ =** **148,65 tf**

Ângulo de Ruptura do fuste: (R = Rf) (D = De) **α =** **-3,1 °**

Cálculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo à coesão "Mc":

$$\mu = -\frac{180}{4}+\frac{\phi}{2}+\alpha$$

μ = **-35,6 °**

$$sen\, n = sen\,\phi\, sen\,\mu$$

sen n = **-0,246**
n = **-14,3 °**

$$\frac{f}{H} = tg\left(\frac{180}{4}+\frac{\phi}{2}\right)\frac{cos\, n - sen\,\phi\, cos\,\mu}{cos\, n + sen\,\phi\, cos\,\mu}$$

f/H = **0,75**

R = **0,45 m**

$$M_C = \left[-\frac{tg\alpha}{tg\phi}+\frac{f}{H}cos\phi\left(1+\frac{tg\alpha}{tg\phi}\right)\right]\left(1-\frac{1}{2}tg\alpha\frac{D}{R}\right)$$

M_c = **0,812**

Caso a coesão for nula, este fator se torna igual a 0

(D = De)

Cálculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo ao ângulo de atrito e ao peso específico "M_ϕ+M_γ":

$$\left(M_\phi + M_\gamma\right) = \frac{sen\,\phi\, cos(\phi+2\alpha)}{2cos^2\alpha}\left[1-\frac{1}{3}tg\alpha\frac{D}{R}\right]$$

$M_\phi + M_\gamma$ = **0,219**

(D = De)

Cálculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo a capacidade de carga "Mq":

$$M_q = \left(\left[-\frac{tg\alpha}{tg\phi}+\frac{f}{H}cos\phi\left(1+\frac{tg\alpha}{tg\phi}\right)\right]tg\phi + tg\alpha\right)\left(1-\frac{1}{2}tg\alpha\frac{D}{R}\right)$$

Mq = **0,334**

Perímetro do fuste "Pf": **P_f =** **2,80 m**

$Q_{RT(FUSTE)}$ = **-10,77 tf**

Q_{RTLOC} = **137,89 tf**

Portanto, a capacidade de carga à tração desta fundação será dada por: **Q_{RT} =** **113,12 tf**

Verificação da capacidade de carga à tração: $CS = \frac{Q_{RT}}{T} \geq 1$ **OK!!** **CS =** **3,10**

TOMBAMENTO À FLEXO-COMPRESSÃO (Resistência dos Materiais)

Tensão Máxima:

Momento Longitudinal: $M_L = H_{LC} \times (G_{max} + L)$ — **M_L =** **28,01 tf.m**

Momento Transversal: $M_T = H_{TC} \times (G_{max} + L)$ — **M_T =** **28,78 tf.m**

Tensão Máxima de Compressão na Borda:

$$\sigma_{max} = \frac{C + P_{C\,max} + Psolo}{Db^2} + \frac{6 \times (H_{TC} + H_{LC}) \times (L + G_{max})}{Db^3} \leq 1{,}3 \times \sigma_{adm}$$

σ_{max} = **2,20 kgf/cm²** (Hip.: 2)

Verificação da Tensão Máxima de Compressão na Borda: **FS=** **1,77** **OK!!**

Tombamento (Rotação em relação à face da base):

Peso Sapata (tf)	13,11		
Peso solo (tf)	31,28		Momento resistente em x ou y: $M_R = (Psap + Ps + Fv) * \frac{Db}{2}$
Compressão x (tf)	38,63		
Compressão y (tf)	31,11		
Mx (tf.m)	28,38		Momento atuante em x ou y: $M = (Fx, y) * (G_{máx} + L)$
My (tf.m)	36,33		
Mr,x (tf.m)	124,53		
Mr,y(tf.m)	113,25		
FS,x	4,39	OK!	$FS = \frac{M_R}{M} \geq 1{,}00$
FS,y	3,12	OK!	

TOMBAMENTO À FLEXO-TRAÇÃO (SUBRAMANIAN e VASANTHI. Design of tower foundations. The Indian Concrete Journal, Março 1990.)

Momento atuante: **M_{FT} =** **45,64 tf.m**

Momento transversal atuante: $M_{TT} = \left[H_{TT} \times (G_{\max} + L)\right] + (T - P_{C\max}) \times \frac{Db}{3}$ — **M_{FT_T} =** **45,34 tf.m**

Momento longitudinal atuante: $M_{LT} = \left[H_{LT} \times (G_{\max} + L)\right] + (T - P_{C\max}) \times \frac{Db}{3}$ — **M_{FT_L} =** **45,64 tf.m**

Momento estabilizante: **M_{EQ} =** **56,13 tf.m**

$$M_{EQ} = (P_{S1} + P_{S2c}) \times \frac{(7 \times Db + 3 \times D)}{12} + (P_{S2a} + P_{S2b}) \times \left(\frac{5 \times Db + 2 \times L_c \times tg\alpha}{6}\right)$$

Onde:

$L_c = L_f + L_a$ — **L_c =** **2,40 m**

$L_d = \left(\frac{Db - D}{2}\right)$ — **L_d =** **1,15 m**

$P_{S1} = L_d \times \left(L_c - \frac{L_a}{2}\right) \times Db \times \gamma_t$ — **P_{s1} =** **12,32 tf**

$P_{S2a} = \frac{L_c^2 \times tg\alpha}{2} \times Db \times \gamma_t$ — **P_{s2a} =** **6,85 tf**

$P_{S2b} = \frac{\pi}{6} \times L_c^3 \times tg^2\alpha \times \gamma_t$ — **P_{s2b} =** **2,68 tf**

$P_{S2c} = \frac{L_c^2 \times tg\alpha}{2} \times L_d \times \gamma_t$ — **P_{s2c} =** **2,63 tf**

Verificação Tombamento à Flexo-Tração: $FS = \frac{M_{EQ}}{M_{AT}} \geq 1$ **FS=** **1,23** **OK!!**

DESLIZAMENTO (atrito entre concreto e solo)

Coeficiente de segurança ao deslizamento:

$$CS_{DZ} = \frac{(C + P_{C\,mín} + P_{Solo}) \times tg\,(\emptyset)}{H_{RC}}$$

Verificação ao deslizamento: **CS_{DZ} = 4,34** > 1,5 **OK!!**

DETERMINAÇÃO DAS ARMADURAS DA SAPATA E FUSTE

BASE DA SAPATA

Altura mínima da sapata - critério da Rigidez: $d = \frac{Db - D}{3}$ — **d ≥ 76,67 cm**

Altura mínima da sapata - critério do Puncionamento: $L_a + L_b \geq 1{,}44 \times \sqrt{\frac{(C + P_{C\,max}) \times 1{,}96}{0{,}85 \times fck}}$ — **$L_a + L_b$ ≥ 32,80 cm**

Altura mínima da sapata: **$L_a + L_b$ ≥ 76,67 cm**

Verificação da altura mínima da sapata: **OK!!**

Momento na face superior da sapata:

$$M_{Fs} = \left(P_{s1} + P_{s2c} + P_C\right) \times \frac{L_d}{2} + \left(P_{s2a} + P_{s2b}\right) \times \left(L_d + \frac{L_c \times tg\alpha}{3}\right)$$

M_{Fs} = 25,58 tf.m

Onde:

$$P_c = L_d \times \left(L_b + \frac{L_a}{2}\right) \times Db \times \gamma_{cc}$$

P_c = 4,31 tf

Momento na face inferior da sapata:

$$M_{Fi} = \frac{\sigma_{max}}{8} \times \left(Db^3 - 2 \times Db^2 \times D + Db \times D^2\right)$$

M_{Fi} = 43,71 tf.m

Onde:

$$P_c = L_d \times \left(L_b + \frac{L_a}{2}\right) \times Db \times \gamma_{cc}$$

P_c = 4,31 tf

Armadura mínima: *A smin* = 0,1% x (Db x (La + Lb) - (Db-D)/2 x La) — **$A_{Smín}$ = 17,10 cm²**

C = 5 cm

Armadura calculada:

Parâmetro adimensional "K" que mede a intensidade do momento fletor solicitante (externo) de cálculo:

$$fc = 0{,}85 \times \frac{fck}{\gamma_c}$$

$$K = \frac{M_d}{f_c b d^2}$$

$$A_{s1} = \frac{f_c b d}{f_{yd}}\left(1 - \sqrt{1 - 2K'}\right)$$

f_c = 151,79 kgf/cm²

M_d = 43,71 tf.m

K = 0,0171

Valor da armadura "As_calc": **A_{S_calc} = 13,52 cm²**

Valor da armadura (adotado As_mín): **A_S = 17,10 cm²**

Armadura calculada:	21,8 barras	ϕ	10,0	mm
Armadura adotada:	25 barras	ϕ	10,0	mm

c/ 12,0 .

FUSTE DA SAPATA

Momento de compressão e tração no fuste:

$$M = H \times P_{máx} + \left(D^2 \times P_{máx} \times \gamma_{cc}\right) \times tg\beta \times \frac{\left(P_{máx}\right)}{2} + N_d \times e_{máx}$$

$$e_{máx} = \begin{cases} D/30 \\ 2\ cm \end{cases}$$

~~$e_{máx}$ =~~	~~0,00 cm~~
β =	0,00 °

Pmáx = Lf + Gmáx

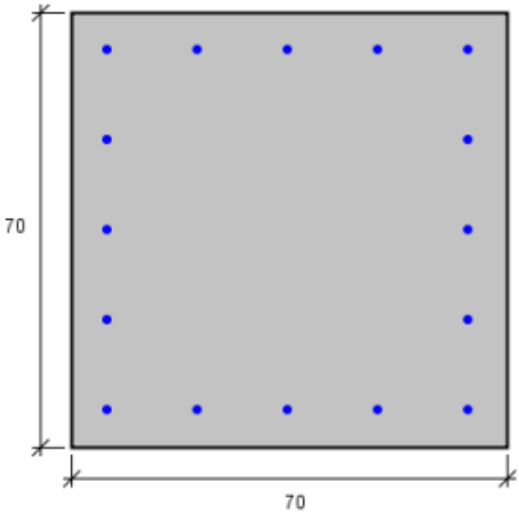
Verificação da Esbeltez e Estabilidade

$$\lambda = \frac{l_f}{r_{min}} \qquad l_f = 2 \times P_{máx} \qquad r_{min} = \sqrt{\frac{I_{min}}{S}} \qquad I_{min} = \frac{D \times D^3}{12}$$

$$\sigma_{c\,máx} = \frac{C_{máx}}{D^2} \qquad \sigma_{cr} = \frac{P_{cr}}{S} \qquad P_{cr} = \frac{\pi^2 \times E \times I_{min}}{{l_f}^2} \qquad \sigma_{cr} \geq 1{,}4 \times \sigma_{c\,máx}$$

I =	2000833 cm^4
S =	4900 cm^2
r =	20,21 cm^2
λ =	36,62
$\sigma_{máx}$ =	8,45 kgf/cm^2
σ_{cr} =	1751,57 kgf/cm^2

Armadura mínima Fuste (Pilar): $A_{S\,min} = 0{,}4\% \times D^2$ — A_{Smin} = 19,60 cm^2



Armação: 16ϕ16 mm (As = 32.17 cm²)

Propriedade seção bruta de concreto:

Área: Ac = 4900 cm²

Centro de gravidade: x_{cg} = 35 cm

y_{cg} = 35 cm

Inércia em relação ao cg: Ix = 2000833 cm^4

Iy = 2000833 cm^4

Taxa de armadura: ρ_s = 0.66 %

Materiais: Concreto fck = 25 MPa

Aço fyk = 500 MPa

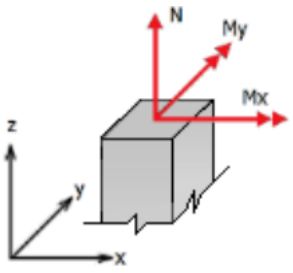


Figura: Convenção de sinais positivos dos esforços, N < 0 para compressão

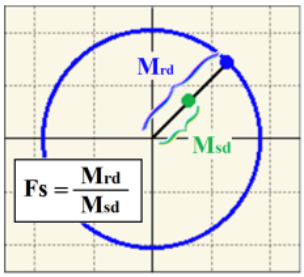


Figura: Esquema para determinação do fator de segurança (F.S.)

Combinação	N_{sk}	$M_{sk,x}$	$M_{sk,y}$
1	-41.42	23.39	23.18
2	-38.63	23.67	23.03
3	-31.11	29.48	8.05
4	36.52	19.44	19.69
5	34.61	20.22	20.83
6	34.59	20.39	20.7

Tabela: Combinação de esforços, Unidades [tf, tf.m]

Combinação	N_{sd}	$M_{sd,x}$	$M_{sd,y}$	F.S.
1	-41.42	23.39	23.18	1.62
2	-38.63	23.67	23.03	1.60
3	-31.11	29.48	8.05	1.65
4	36.52	19.44	19.69	1.28
5	34.61	20.22	20.83	1.24
6	34.59	20.39	20.7	1.24

Tabela: Resumo verificação ELU, Unidades [tf, tf.m]

		ϕ	16,0	mm	
Armadura adotada:	16 barras	ϕ	16,0	mm	c/ 14,3

CISALHAMENTO DO FUSTE

(Modelo I proposto pela NBR 6118:2023)

Força cortante máxima atuante na seção transversal: **V = 8926 kgf**, **Vsd = 12496 kgf**

Verificação do concreto:

Força máxima convencional de cisalhamento: V_{rd2} = **197438 kgf**

Como Vsd < Vrd2 ⇒ O concreto está verificado, a biela comprimida de concreto não romperá.

Cálculo da armadura:

Força convencional cisalhamento correspondente aos mecanismos complementares: V_c = **35012 kgf**

(Conforme item 17.4.2.1 da norma 6118-2023) $V_c = 0{,}6 \times f_{ctd} \times b_w \times d$

Taxa de aço mínima para cisalhamento: ρ_{w_min} = **0,1026**

A_{sw_min} = **3,59 cm²/m**

Espaçamento para Asw_mín: **S= 9 cm**

Diâmetro da armadura de cisalhamento: ϕ_{Sw} = **6,3 mm**

Área de aço resistente: A_{sw} = **0,62 cm²**

Espaçamento adotado: **s = 15 cm**

Força resistente da armadura: $Vsw = \frac{Asw}{s} * 0{,}9 * d * fywd$ — V_{sw} = **10577 kgf**

Verificação da armadura: $V_{Sd} \leq V_{Rd3} = V_c + V_{sw}$ **OK!!** — **12496 < 45589**

Armadura calculada: ϕ 6,3 mm c/ 15,0 cm

Armadura adotada:	ϕ	6,3	mm	c/	5	cm	(1º 20 cm)
Armadura adotada:	ϕ	6,3	mm	c/	10	cm	(90 cm seguintes)
Armadura adotada:	ϕ	6,3	mm	c/	15	cm	(RESTANTE)

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AZEVEDO, C.P.A.(2009) – "Fundações para Linhas de Transmissão - Dimensionamento e Execução".
- ABNT NBR 6118:2023 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO.
- ABNT NBR 6122:2022 - PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES.
- BIAREZ J. e BARRAUD Y.(1968) – "The use of soil mechanics methods for adapting tower foundations to soil conditions".
- SILVA N. A.(2005) – "Apostila de Concreto Armado I e II - UFMG".

8. DIMENSIONAMENTO SOLO I-A

DADOS GERAIS DA FUNDAÇÃO

DESCRIÇÃO DO ELEMENTO DE FUNDAÇÃO

Sapata é um elemento de fundação de concreto armado dimensionado de modo que as tensões de tração nele resultantes sejam resistidas pelo emprego de armadura especialmente disposta para esse fim (ABNT NBR 6122:2022). Esta fundação é constituída de uma sapata na base e fuste inclinado na direção da cantoneira de ancoragem ("Stub"), ver figura 1. Este projeto foi concebido para as torres autoportantes tipo S22s e aplicação em solos tipo cujas características e propriedades geotécnicas mínimas são apresentadas no ítem 1.5 na próxima página. A definição geotécnica dos tipos de solos nos locais de aplicação destes elementos é fundamental para a segurança destas fundações.

DESCRIÇÃO GEOMÉTRICA DA FUNDAÇÃO E NOTAÇÕES

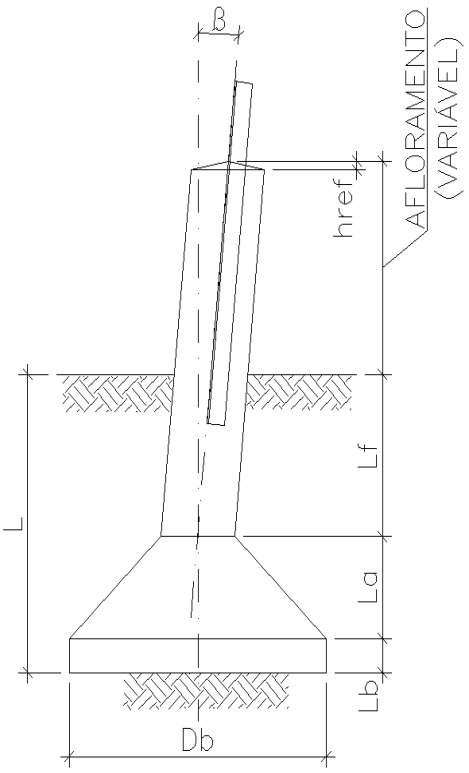


Figura 1 - Croquis da fundação em sapata de concreto

β = Ângulo de inclinação real da torre e do fuste
h_{ref} = Altura do furo de referência ("trusquino")
AFLORAMENTO = Afloramento de concreto do fuste
L_f = Altura do fuste enterrado
L_a = Altura da seção tronco-piramidal da sapata
L_b = Altura do rodapé da sapata
L = Profundidade enterrada da sapata
D_b = Largura da base da sapata
D = Largura do fuste da sapata
σ_{adm} = tensão admissível do solo a compressão
c_e = Intercepto de coesão efetiva
ϕ = Ângulo de atrito interno do solo
α = Ângulo de atrito fictício - teórico
γ_t = Peso específico do solo
γ_{cc} = Peso específico do concreto armado
f_{ck} = Resistência característica do concreto à compressão
γ_c = Coeficiente de minoração da resistência do concreto
f_{yk} = Resistência característica do aço à tração
γ_s = Coeficiente de minoração da resistência do aço
C = Carregamento máximo de compressão
H_{TC} = Carga horizontal transversal - compressão máxima
H_{LC} = Carga horizontal longitudinal - compressão máxima
H_{RC} = Carga horizontal resultante - compressão máxima
T = Carregamento máximo de tração
H_{TT} = Carga horizontal transversal - tração máxima
H_{LT} = carga horizontal longitudinal - tração máxima
H_{RT} = carga horizontal resultante - tração máxima
CS = Coeficiente de segurança
c = cobrimento da armadura

DADOS GEOMÉTRICOS DA FUNDAÇÃO

Ângulo β	**β =**	**0,00 °**
Altura do furo de referência ("trusquino"):	**h_{ref} =**	**5,94 cm**
Afloramento mínimo do fuste da sapata:	**$AFLORAMENTO_{mín}$ =**	**50 cm**
Afloramento máximo do fuste da sapata:	**$AFLORAMENTO_{máx}$ =**	**190 cm**
Altura da seção tronco-piramidal da sapata:	**L_a =**	**60 cm**
Altura do rodapé da sapata:	**L_b =**	**20 cm**
Largura da base da sapata:	**D_b =**	**300 cm**
Largura do fuste da sapata:	**D =**	**70 cm**
Profundidade enterrada da sapata:	**L =**	**340 cm**
Altura do fuste enterrado:	**L_f =**	**260 cm**

QUANTITATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO

Volume de concreto armado Afloramento Mínimo:	$V_{concreto_mín}$ =	5,64	m^3
Volume de concreto armado Afloramento Máximo:	$V_{concreto_máx}$ =	6,32	m^3
Volume de escavação:	$V_{escavação}$ =	30,60	m^3
Volume de reaterro:	$V_{reaterro}$ =	25,21	m^3
Área de Forma Afloramento Mínimo:	$A_{forma_mín}$ =	11,08	m^2
Área de Forma Afloramento Máximo:	$A_{forma_máx}$ =	15,00	m^2
Peso de aço - Afloramento Mínimo:	$P_{aço_mín}$ =	327	kg
Peso de aço - Afloramento Máximo:	$P_{aço_máx}$ =	392	kg

PARÂMETROS GEOTÉCNICOS SOLO

Tensão admissível do solo à compressão:		σ_{adm} =	3,00	kgf/cm²	
Intecepto de coesão efetiva:		c_e =	0,28	kgf/cm²	
Ângulo de atrito interno do solo:		ϕ =	25	º	
Ângulo de atrito fictício - teórico:		α =	25	º	
Peso específico do solo:		γ_t =	1,00	tf/m³	
Peso específico do reaterro:	$\gamma_{tr\ mín}$ =	1,00	tf/m³	$\gamma_{tr\ máx}$ =	1,00 tf/m³

CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAS CONSTITUINTES DA FUNDAÇÃO: CONCRETO E AÇO

Resistência característica do concreto à compressão:	f_{ck} =	250	kgf/cm²
Peso específico do concreto armado:	γ_{cc} =	2,50	tf/m³
Peso específico submerso do concreto armado:	γ_{ccs} =	1,50	tf/m³
Coeficiente de minoração da resistência do concreto:	γ_c =	1,40	
Resistência característica do aço à tração:	f_{yk} =	5000	kgf/cm²
Coeficiente de minoração da resistência do aço:	γ_s =	1,15	

VERIFICAÇÃO DA ESTABILIDADE DA FUNDAÇÃO

COMPRESSÃO

Volume de concreto máximo:

$$V_{C\max} = D^2 \times \left(L_f + G_{\max} - h_{ref}\right) + \frac{L_a}{3} \times \left(Db^2 + D^2 + Db \times D\right) + Db^2 \times L_b$$

$V_{cmáx}$ = 6,32 m^3

Peso de concreto máximo: $P_{C\,max} = V_{C\,max} \times \gamma_{cc}$ — $P_{cmáx}$ = 15,81 tf

Tensão média calculada na base: $\sigma_{med} = \frac{C + P_{C\,max} + Psolo}{Db^2}$ — σ_{med} = 0,92 kgf/cm²

Verificação da tensão média de compressão calculada na base: $\sigma_{med} \leq \sigma_{adm}$ — FS= 3,28 **OK!!**

TRAÇÃO

Volume de concreto mínimo:

$$V_{C\min} = D^2 \times \left(L_f + G_{\min} - h_{ref}\right) + \frac{L_a}{3} \times \left(Db^2 + D^2 + Db \times D\right) + Db^2 \times L_b$$

$V_{cmín}$ = 5,64 m^3

Peso de concreto mínimo: $P_{C\,min} = V_{C\,min} \times \gamma_{cc}$ — $P_{cmín}$ = 8,46 tf

Capacidade de carga à tração:

Utiliza-se o método desenvolvido pela Universidade de Grenoble, que considera quatro parcelas de resistência: do atrito, da coesão, da sobrecarga no terreno e do peso da fundação (concreto + solo). Em Linhas de Transmissão não há a parcela da sobrecarga no terreno. Segundo Danzinger (1983)utiliza-se um artifício de transformar o rodapé e a seção tronco-cônica em uma base cilíndrica equivalente cuja espessura seja metade da base da sapata.

Segundo o Método de Grenoble, existe uma profundidade, denominada de crítica (Dc), na qual na região acima o solo sofre uma ruptura generalizada e abaixo a ruptura localizada. Em solos de categoria 1 (Solos fracos, argilosos, com alto grau de saturação e ângulo de atito interno inferior a 15º) essa profundidade é de cinco vezes a metade da diferença entre o lado da base e o lado do fuste. Em solos de categoria 2 (solos resistentes, arenosos (saturados ou não) e argilosos com baixo grau de saturação e ângulo de atrito interno superior a 15º) Danzinger (1983, p. 72) recomenda o cálculo nos dois regimes e utilizar o de menor resistência.

O Método de Grenoble define uma superfície de ruptura cujo ângulo (α) é condicionado pela seu ângulo de atrito (Φ). Em solos de categoria 1 seu valor é de $^{\pi}/_{16}$ para a base e $^{-\Phi}/_{8}$ para o fuste. Em solos de categoria 2 seu valor é de $^{-\Phi}/_{4}$ para a base e $^{-\Phi}/_{8}$ para o fuste. Caso seja um solo arenoso (c=0), α = – Φ para a base.

Para as sapatas quadradas deve-se calcular o Raio Equivalente, conforme 3.2.3.1.

Solos de Categoria 1 (De ≤ Dc):

$$Q_{RT,GEN} = \pi \times Db \times D_e \times \left[C_e \times M_c + \gamma_t \times D_e \times \left(M_\phi + M_\gamma\right)\right] + P_{C\,min} + \left[Db^2 - D^2 - \frac{La}{3} \times (Db^2 + D^2 + Db \times D)\right] \times (L_f + L_a) \times \gamma_t$$

Raio equivalente: $R = \frac{4 \times Db}{8}$ $Rf = \frac{4 \times D}{8}$ **Rf = 0,45 m** **R = 1,50 m**

Profundidade enterrada: $D_e = \frac{L_b + L_a}{2} + L_f$ **Dc = 5,75 m** **De = 3,00 m**

Profundidade relativa: $\frac{De}{R}$ $D_c = 5 \times \left(\frac{D_b}{2} - \frac{D}{2}\right)$ $\frac{De}{R}$ **= 2,00 m/m**

Ângulo de Ruptura: **α = -6,3 °**

Cálculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo à coesão "M_c":

$$\mu = -\frac{180}{4} + \frac{\phi}{2} + \alpha$$ **μ = -38,8 °**

$$sen\,n = sen\,\phi\, sen\,\mu$$ **sen n = -0,265**, **n = -15,3 °**

$$\frac{f}{H} = tg\left(\frac{180}{4} + \frac{\phi}{2}\right)\frac{cos\,n - sen\,\phi\, cos\,\mu}{cos\,n + sen\,\phi\, cos\,\mu}$$ **f/H = 0,77**

$$M_C = \left[-\frac{tg\,\alpha}{tg\,\phi} + \frac{f}{H} cos\,\phi\left(1 + \frac{tg\,\alpha}{tg\,\phi}\right)\right]\left(1 - \frac{1}{2} tg\,\alpha \frac{D}{R}\right)$$ **M_c = 0,853**

Caso a coesão for nula, este fator se torna igual a 0

(D = De)

Cálculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo ao ângulo de atrito e ao peso específico "M_ϕ+M_γ":

$$\left(M_\phi + M_\gamma\right) = \frac{sen\,\phi\, cos(\phi + 2\alpha)}{2\,cos^2\,\alpha}\left[1 - \frac{1}{3} tg\,\alpha \frac{D}{R}\right]$$ **$M_\phi + M_\gamma$ = 0,224**

(D = De) **Q_{RTGEN} = 120,20 tf**

Solos de Categoria 1 (De ≥ Dc): (D = De)

$$Q_{RT} = Q_{RT}(base) + Q_{RT}(fuste) + P \qquad Q_{RT}(base) = P_b D_c \left(cM_{c1} + \gamma D_c \left(M_\phi + M_\gamma\right)_1 + \left(q_0 + \gamma(D - D_c)\right)M_{q1}\right) + \gamma D_c \left(S_b - S_f\right)$$

$$Q_{RT}(fuste) = P_f (D - D_c)\left(cM_{c2} + \gamma(D - D_c)\left(M_\phi + M_\gamma\right)_2 + q_0 M_{q2}\right)$$

Área da base: **S_b = 9,00 m²**

Área do fuste: **S_f = 0,49 m²**

Coeficiente de redução devido à espessura da base "m": (Db e D são os lados)

$$m = 1 - \frac{1}{2\pi} arcsen \frac{e}{\frac{Db - D}{2}} \quad para \quad e < \frac{Db - D}{2}$$

$$m = 0{,}75 \quad para \quad e \geq \frac{Db - D}{2}$$

$$e = \frac{L_b + L_a}{2}$$

e = 0,400 m

m = 0,943

Coeficiente de resistência do arrancamento "M":

$$M = \frac{4\pi}{1+\frac{\pi}{2}tg\phi}$$

M = **7,253**

Resistência devida à base: **$Q_{RT(BASE)}$ =** **134,16 tf**

Ângulo de Ruptura do fuste: (R = Rf) (D = De) **α =** **-3,1 °**

Cálculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo à coesão "Mc":

$$\mu = -\frac{180}{4}+\frac{\phi}{2}+\alpha$$

μ = **-35,6 °**

$$sen\, n = sen\,\phi\, sen\,\mu$$

sen n = **-0,246**
n = **-14,3 °**

$$\frac{f}{H} = tg\left(\frac{180}{4}+\frac{\phi}{2}\right)\frac{cos\, n - sen\,\phi\, cos\,\mu}{cos\, n + sen\,\phi\, cos\,\mu}$$

f/H = **0,75**

R = **0,45 m**

$$M_C = \left[-\frac{tg\alpha}{tg\phi}+\frac{f}{H}cos\phi\left(1+\frac{tg\alpha}{tg\phi}\right)\right]\left(1-\frac{1}{2}tg\alpha\frac{D}{R}\right)$$

M_c = **0,847**

Caso a coesão for nula, este fator se torna igual a 0

(D = De)

Cálculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo ao ângulo de atrito e ao peso específico "M_ϕ+M_γ":

$$\left(M_\phi + M_\gamma\right) = \frac{sen\,\phi\, cos(\phi+2\alpha)}{2cos^2\alpha}\left[1-\frac{1}{3}tg\alpha\frac{D}{R}\right]$$

$M_\phi + M_\gamma$ = **0,225**

(D = De)

Cálculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo a capacidade de carga "Mq":

$$M_q = \left(\left[-\frac{tg\alpha}{tg\phi}+\frac{f}{H}cos\phi\left(1+\frac{tg\alpha}{tg\phi}\right)\right]tg\phi + tg\alpha\right)\left(1-\frac{1}{2}tg\alpha\frac{D}{R}\right)$$

Mq = **0,349**

Perímetro do fuste "Pf": **P_f =** **2,80 m**

$Q_{RT(FUSTE)}$ = **-13,15 tf**

Q_{RTLOC} = **121,01 tf**

Portanto, a capacidade de carga à tração desta fundação será dada por: **Q_{RT} =** **120,20 tf**

Verificação da capacidade de carga à tração: $CS = \frac{Q_{RT}}{T} \geq 1$ **OK!!** **CS =** **3,29**

TOMBAMENTO À FLEXO-COMPRESSÃO (Resistência dos Materiais)

Tensão Máxima:

Momento Longitudinal: $M_L = H_{LC} \times (G_{max} + L)$ — **M_L =** **32,99 tf.m**

Momento Transversal: $M_T = H_{TC} \times (G_{max} + L)$ — **M_T =** **33,90 tf.m**

Tensão Máxima de Compressão na Borda:

$$\sigma_{max} = \frac{C + P_{C\,max} + Psolo}{Db^2} + \frac{6 \times (H_{TC} + H_{LC}) \times (L + G_{max})}{Db^3} \leq 1{,}3 \times \sigma_{adm}$$

σ_{max} = **2,37 kgf/cm²** (Hip.: 2)

Verificação da Tensão Máxima de Compressão na Borda: **FS=** **1,64** **OK!!**

Tombamento (Rotação em relação à face da base):

Peso Sapata (tf)	8,46		
Peso solo (tf)	25,21		Momento resistente em x ou y: $M_R = (Psap + Ps + Fv) * \frac{Db}{2}$
Compressão x (tf)	38,63		
Compressão y (tf)	31,11		
Mx (tf.m)	33,36		Momento atuante em x ou y: $M = (Fx, y) * (G_{máx} + L)$
My (tf.m)	42,70		
Mr,x (tf.m)	108,44		
Mr,y(tf.m)	97,16		
FS,x	3,25	OK!	$FS = \frac{M_R}{M} \geq 1{,}00$
FS,y	2,28	OK!	

TOMBAMENTO À FLEXO-TRAÇÃO (SUBRAMANIAN e VASANTHI. Design of tower foundations. The Indian Concrete Journal, Março 1990.)

Momento atuante: **M_{FT} =** **55,24 tf.m**

Momento transversal atuante: $M_{TT} = \left[H_{TT} \times (G_{\max} + L)\right] + (T - P_{C\max}) \times \frac{Db}{3}$ — **M_{FT_T} =** **54,89 tf.m**

Momento longitudinal atuante: $M_{LT} = \left[H_{LT} \times (G_{\max} + L)\right] + (T - P_{C\max}) \times \frac{Db}{3}$ — **M_{FT_L} =** **55,24 tf.m**

Momento estabilizante: **M_{EQ} =** **57,20 tf.m**

$$M_{EQ} = (P_{S1} + P_{S2c}) \times \frac{(7 \times Db + 3 \times D)}{12} + (P_{S2a} + P_{S2b}) \times \left(\frac{5 \times Db + 2 \times L_c \times tg\alpha}{6}\right)$$

Onde:

$L_c = L_f + L_a$ — **L_c =** **3,20 m**

$L_d = \left(\frac{Db - D}{2}\right)$ — **L_d =** **1,15 m**

$P_{S1} = L_d \times \left(L_c - \frac{L_a}{2}\right) \times Db \times \gamma_t$ — **P_{s1} =** **10,01 tf**

$P_{S2a} = \frac{L_c^2 \times tg\alpha}{2} \times Db \times \gamma_t$ — **P_{s2a} =** **7,16 tf**

$P_{S2b} = \frac{\pi}{6} \times L_c^3 \times tg^2\alpha \times \gamma_t$ — **P_{s2b} =** **3,73 tf**

$P_{S2c} = \frac{L_c^2 \times tg\alpha}{2} \times L_d \times \gamma_t$ — **P_{s2c} =** **2,75 tf**

Verificação Tombamento à Flexo-Tração: $FS = \frac{M_{EQ}}{M_{AT}} \geq 1$ **FS=** **1,04** **OK!!**

DESLIZAMENTO (atrito entre concreto e solo)

Coeficiente de segurança ao deslizamento:

$$CS_{DZ} = \frac{(C + P_{C\,min} + P_{Solo}) \times tg\,(\emptyset)}{H_{RC}}$$

Verificação ao deslizamento: **CS_{DZ} = 3,78** > 1,5 **OK!!**

DETERMINAÇÃO DAS ARMADURAS DA SAPATA E FUSTE

BASE DA SAPATA

Altura mínima da sapata - critério da Rigidez: $d = \frac{Db - D}{3}$ → **d ≥ 76,67 cm**

Altura mínima da sapata - critério do Puncionamento: $L_a + L_b \geq 1{,}44 \times \sqrt{\frac{(C + P_{C\,max}) \times 1{,}96}{0{,}85 \times fck}}$ → **$L_a + L_b$ ≥ 33,08 cm**

Altura mínima da sapata: **$L_a + L_b$ ≥ 76,67 cm**

Verificação da altura mínima da sapata: **OK!!**

Momento na face superior da sapata:

$$M_{Fs} = \left(P_{s1} + P_{s2c} + P_C\right) \times \frac{L_d}{2} + \left(P_{s2a} + P_{s2b}\right) \times \left(L_d + \frac{L_c \times tg\alpha}{3}\right)$$

M_{Fs} = 27,76 tf.m

Onde:

$$P_c = L_d \times \left(L_b + \frac{L_a}{2}\right) \times Db \times \gamma_{cc}$$

P_c = 4,31 tf

Momento na face inferior da sapata:

$$M_{Fi} = \frac{\sigma_{max}}{8} \times \left(Db^3 - 2 \times Db^2 \times D + Db \times D^2\right)$$

M_{Fi} = 47,04 tf.m

Onde:

$$P_c = L_d \times \left(L_b + \frac{L_a}{2}\right) \times Db \times \gamma_{cc}$$

P_c = 4,31 tf

Armadura mínima: *A smin* = 0,1% x (Db x (La + Lb) - (Db-D)/2 x La) → **$A_{Smín}$ = 17,10 cm²**

C = 5 cm

Armadura calculada:

Parâmetro adimensional "K" que mede a intensidade do momento fletor solicitante (externo) de cálculo:

$$fc = 0{,}85 \times \frac{fck}{\gamma_c}$$

$$K = \frac{M_d}{f_c b d^2}$$

f_c = 151,79 kgf/cm²

M_d = 47,04 tf.m

$$A_{s1} = \frac{f_c b d}{f_{yd}}\left(1 - \sqrt{1 - 2K'}\right)$$

K = 0,0184

Valor da armadura "As_calc": **A_{S_calc} = 14,56 cm²**

Valor da armadura (adotado As_mín): **A_S = 17,10 cm²**

Armadura calculada:	21,8 barras	ϕ	10,0	mm	
Armadura adotada:	25 barras	ϕ	10,0	mm	c/ 12,0 .

FUSTE DA SAPATA

Momento de compressão e tração no fuste:

$$M = H \times P_{máx} + \left(D^2 \times P_{máx} \times \gamma_{cc}\right) \times tg\beta \times \frac{\left(P_{máx}\right)}{2} + N_d \times e_{máx}$$

$$e_{máx} = \begin{cases} D/30 \\ 2\ cm \end{cases}$$

$e_{máx}$ = ~~0,00 cm~~

β = 0,00 °

Pmáx = Lf + Gmáx

Verificação da Esbeltez e Estabilidade

$$\lambda = \frac{l_f}{r_{min}} \qquad l_f = 2 \times P_{máx} \qquad r_{min} = \sqrt{\frac{I_{min}}{S}} \qquad I_{min} = \frac{D \times D^3}{12}$$

$$\sigma_{c\,máx} = \frac{C_{máx}}{D^2} \qquad \sigma_{cr} = \frac{P_{cr}}{S} \qquad P_{cr} = \frac{\pi^2 \times E \times I_{min}}{l_f{}^2} \qquad \sigma_{cr} \geq 1{,}4 \times \sigma_{c\,máx}$$

I = 2000833 cm^4

S = 4900 cm^2

r = 20,21 cm^2

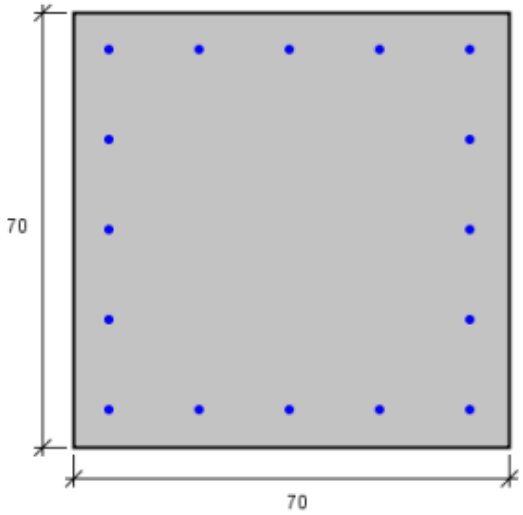
λ = 44,54

$\sigma_{máx}$ = 8,45 kgf/cm^2

σ_{cr} = 1184,15 kgf/cm^2

Armadura mínima Fuste (Pilar): $A_{S\,min} = 0{,}4\% \times D^2$

A_{Smin} = 19,60 cm^2



Armação: 16ϕ16 mm (As = 32.17 cm²)

Propriedade seção bruta de concreto:

Área: Ac = 4900 cm²

Centro de gravidade: x_{cg} = 35 cm

y_{cg} = 35 cm

Inércia em relação ao cg: Ix = 2000833 cm^4

Iy = 2000833 cm^4

Taxa de armadura: ρ_s = 0.66 %

Materiais: Concreto fck = 25 MPa

Aço fyk = 500 MPa

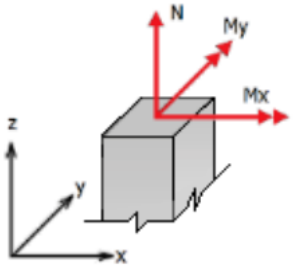


Figura: Convenção de sinais positivos dos esforços, N < 0 para compressão

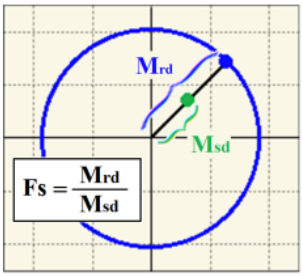


Figura: Esquema para determinação do fator de segurança (F.S.)

Combinação	Nsk	Msk,x	Msk,y
1	-40.05	28.45	28.19
2	-40.16	28.78	28.01
3	-37.16	35.85	9.79
4	33.65	23.65	23.94
5	35.35	24.6	25.33
6	35.35	24.8	25.18

Tabela: Combinação de esforços, Unidades [tf, tf.m]

Combinação	Nsd	Msd,x	Msd,y	F.S.
1	-40.05	28.45	28.19	1.33
2	-40.16	28.78	28.01	1.32
3	-37.16	35.85	9.79	1.39
4	33.65	23.65	23.94	1.08
5	35.35	24.6	25.33	1.01
6	35.35	24.8	25.18	1.01

Tabela: Resumo verificação ELU, Unidades [tf, tf.m]

		ϕ	16,0	mm	
Armadura adotada:	16 barras	ϕ	16,0	mm	c/ 14,3

CISALHAMENTO DO FUSTE
(Modelo I proposto pela NBR 6118:2023)

Força cortante máxima atuante na seção transversal: **V = 8926 kgf**, **Vsd = 12496 kgf**

Verificação do concreto:

Força máxima convencional de cisalhamento: V_{rd2} = **197438 kgf**

Como Vsd < Vrd2 ⇒ O concreto está verificado, a biela comprimida de concreto não romperá.

Cálculo da armadura:

Força convencional cisalhamento correspondente aos mecanismos complementares: V_c = **35012 kgf**

(Conforme item 17.4.2.1 da norma 6118-2023) $V_c = 0{,}6 \times f_{ctd} \times b_w \times d$

Taxa de aço mínima para cisalhamento: ρ_{w_min} = **0,1026**

A_{sw_min} = **3,59 cm²/m**

Espaçamento para Asw_mín: **S= 9 cm**

Diâmetro da armadura de cisalhamento: ϕ_{Sw} = **6,3 mm**

Área de aço resistente: A_{sw} = **0,62 cm²**

Espaçamento adotado: **s = 15 cm**

Força resistente da armadura: $Vsw = \frac{Asw}{s} * 0{,}9 * d * fywd$ — V_{sw} = **10577 kgf**

Verificação da armadura: $V_{Sd} \leq V_{Rd3} = V_c + V_{sw}$ **OK!!** — **12496 < 45589**

Armadura calculada: ϕ 6,3 mm c/ 15,0 cm

Armadura adotada:	ϕ	6,3	mm	c/	5	cm	(1º 20 cm)
Armadura adotada:	ϕ	6,3	mm	c/	10	cm	(90 cm seguintes)
Armadura adotada:	ϕ	6,3	mm	c/	15	cm	(RESTANTE)

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AZEVEDO, C.P.A.(2009) – "Fundações para Linhas de Transmissão - Dimensionamento e Execução".
- ABNT NBR 6118:2023 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO.
- ABNT NBR 6122:2022 - PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES.
- BIAREZ J. e BARRAUD Y.(1968) – "The use of soil mechanics methods for adapting tower foundations to soil conditions".
- SILVA N. A.(2005) – "Apostila de Concreto Armado I e II - UFMG".

9. CONCLUSÃO

Recomenda-se a adoção da estrutura apresentada nesta memória. Qualquer alteração na geometria ou nos materiais especificados em projeto, assim como qualquer alteração das condições de carregamento, só deverá ser realizada mediante a consulta ao projetista.